

운영체제 12장 학습 정리

가상 메모리 탐구 문제 풀이

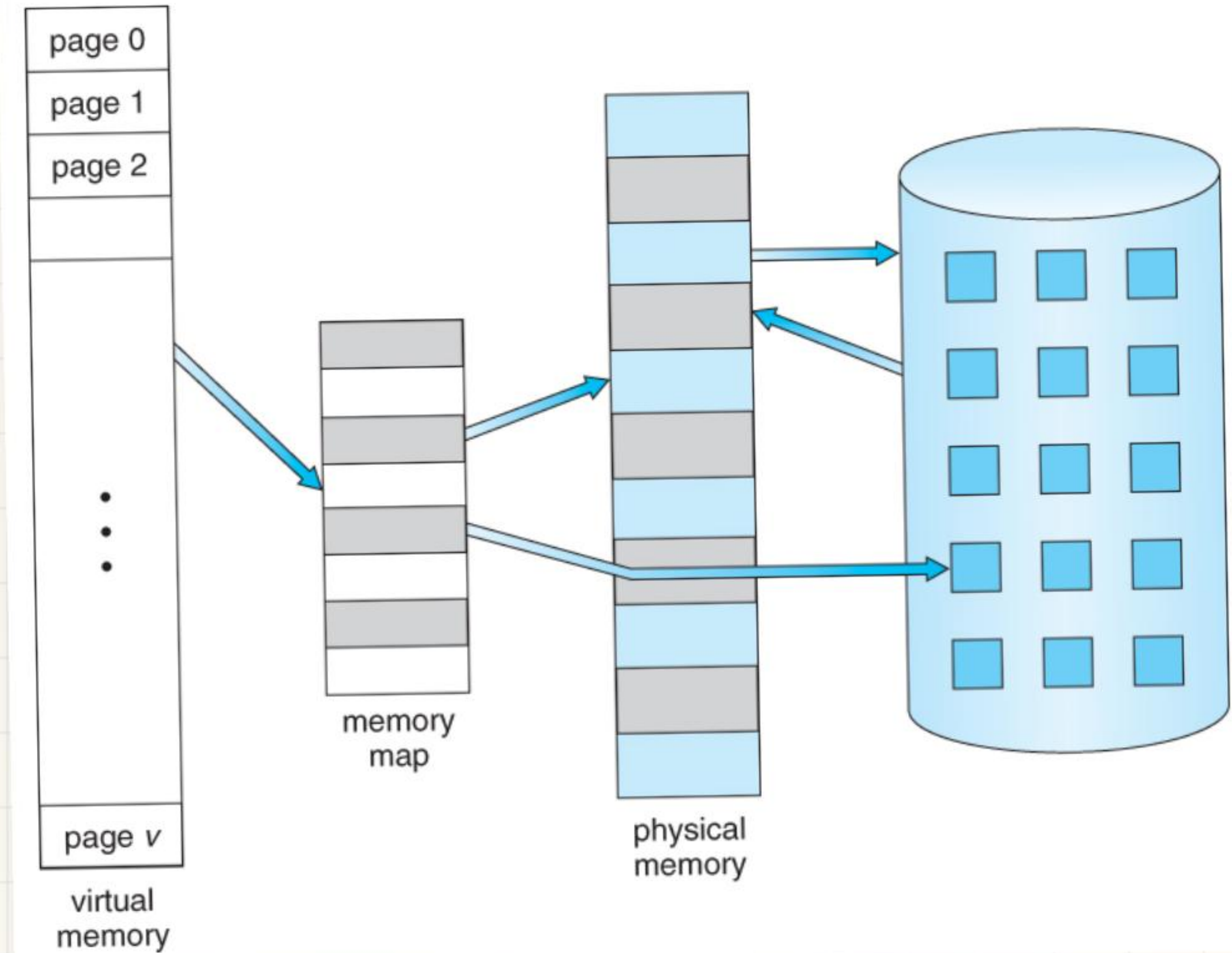
필기 노트 스타일 | 탐구 2번 & 3번

탐구문제 2번: 작업 집합 구성 (s58)

[문제 상황]

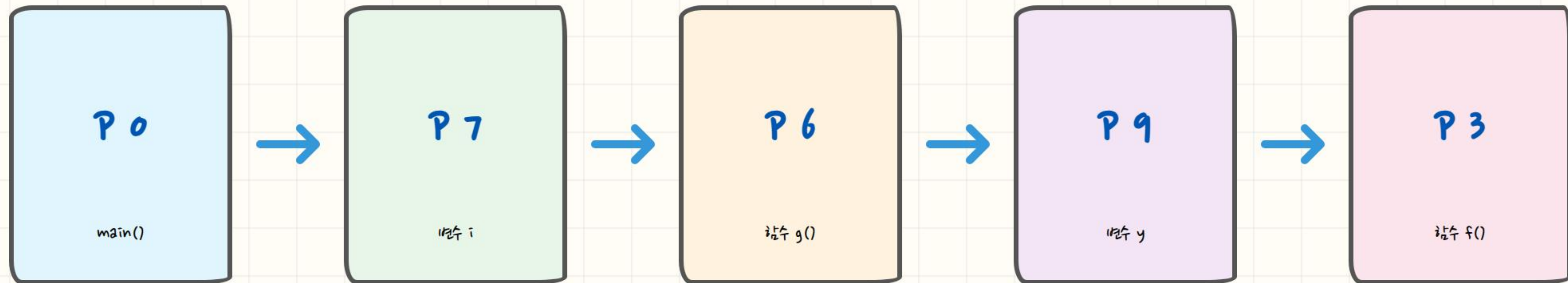
프로그램 실행 과정에서 참조되는 페이지의 순서를 파악하여 작업 집합(Working Set)을 구성하라.

- - main() 실행 → 변수 참조
- - 함수 호출 → 코드 페이지 적재
- - 지역성(Locality) 원리 확인



페이지 참조 순서 및 작업 집합 형성

프로세스가 실행되면서 메모리에 올라오는 순서입니다.



★ 정답: 페이지 0 → 페이지 7 → 페이지 6 → 페이지 9 → 페이지 3

탐구문제 3번: 페이지 교체 (s59)

[문제 조건]

1. 할당된 프레임 수: 3개

2. 페이지 참조 스트링(order):

0, 1, 2, 2, 4, 0, 2, 6, 100, 2, 5, 0, 100

- FIFO (First-In, First-Out):

- LRU (Least Recently Used):

FIFO 알고리즘 시뮬레이션 결과

요청	0	1	2	2	4	0	2	6	100	2	5	0	100
결과	PF	PF	PF	H	PF	PF	H	PF	PF	PF	PF	PF	PF
f1	0	0	0	0	4	4	4	4	100	100	100	0	0
f2		1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	100
f3			2	2	2	2	2	6	6	6	5	5	5

총 Page Fault 수: 11회

LRU 알고리즘 시뮬레이션 결과

요청	0	1	2	2	4	0	2	6	100	2	5	0	100
결과	PF	PF	PF	H	PF	PF	H	PF	PF	H	PF	PF	PF
f1	0	0	0	0	4	4	4	6	6	6	5	5	5
f2		1	1	1	1	0	0	0	100	100	100	0	0
f3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100

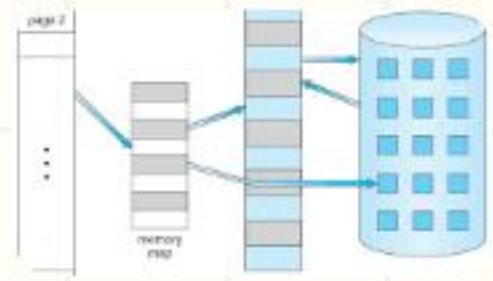
총 Page Fault 수: 10회

학습 완료!

가상 메모리 기법의 핵심은 지역성을 잘 파악하여
페이지 폴트를 최소화하는 교체 알고리즘을 선택하는 것입니다.

공부하느라 수고 많으셨습니다! 😊

Image Sources



https://www.cs.uic.edu/~jbell/courseNotes/operatingSystems/images/chapter9/9_01_virtualMemoryLarger.jpg

Source: www.cs.uic.edu